

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 5

Lista de Exercícios

Quatorze problemas na ordem do conteúdo, do mais simples ao mais exigente: restrição de capital, escala distinta e vida útil distinta. Resolva antes de abrir a resolução. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários e arredonde apenas o resultado final.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Cada resolução traz o cálculo pela fórmula e a sequência de teclas da HP-12C. Em vários problemas o caminho mais rápido na calculadora é o grupo **n** **i** **PV** **PMT** **FV**, e não o registro de fluxo a fluxo — vale conhecer os dois.

1

Julgue cada afirmação e justifique as falsas.

1. a) Projetos independentes deixam de ser independentes quando existe restrição de capital.
2. b) Com n projetos, o número de carteiras não vazias que podem ser formadas é $2^n - 1$.
3. c) Ordenar os projetos pelo índice de lucratividade e aceitar até esgotar o orçamento sempre produz a carteira de maior VPL.
4. d) Entre alternativas mutuamente excludentes de escalas diferentes, quando VPL e TIR discordam, prevalece a TIR, por medir rentabilidade.
5. e) Projetos com vidas úteis distintas só precisam de ajuste de horizonte quando a necessidade que eles atendem continua depois do fim da vida útil.

relações entre projetos · princípios

2

A empresa Nordeste S.A. dispõe de **R\$ 4.500.000,00** para o próximo exercício e analisa quatro projetos independentes. A TMA é de **11% ao ano**.

PROJETO	INVESTIMENTO	ENTRADA ANUAL	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL
A	R\$ 1.200.000	R\$ 390.000	5 anos	R\$ 120.000
B	R\$ 1.800.000	R\$ 520.000	6 anos	R\$ 180.000
C	R\$ 2.000.000	R\$ 610.000	5 anos	R\$ 150.000
D	R\$ 2.400.000	R\$ 760.000	4 anos	R\$ 100.000

Calcule o VPL de cada projeto, monte as carteiras que cabem no orçamento e indique a que maximiza a geração de valor. Compare com o resultado da ordenação por índice de lucratividade.

restrição de capital · seleção de carteiras

3

Uma empresa tem sete alternativas de investimento, todas com vida econômica de **cinco anos**.

PROJETO	INVESTIMENTO	RECEITA ANUAL	RESIDUAL
A	40.000	13.000	5.000
B	30.000	9.600	—
C	60.000	21.850	—
D	18.000	6.420	—
E	25.000	5.000	19.800
F	15.000	5.020	—
G	45.000	12.000	8.000

Não há TMA definida. Ordene os projetos pela taxa interna de retorno e indique quais devem ser escolhidos para orçamentos de R\$ 80.000, R\$ 120.000 e R\$ 170.000. Informe também o custo de oportunidade de cada situação.

restrição de capital · custo de oportunidade

4

A BioNord Equipamentos Hospitalares avalia quatro alternativas **mutuamente excludentes** para substituir sua linha de esterilização. Todas duram **10 anos** e têm valor residual igual ao investimento inicial. A TMA é de **12% ao ano**.

PROJETO	INVESTIMENTO	ENTRADA ANUAL	VALOR RESIDUAL
A	R\$ 180.000	R\$ 29.000	R\$ 180.000
B	R\$ 240.000	R\$ 38.500	R\$ 240.000
C	R\$ 310.000	R\$ 46.000	R\$ 310.000
D	R\$ 390.000	R\$ 51.000	R\$ 390.000

Todos têm VPL positivo. Ordene do menor para o maior investimento, monte os fluxos incrementais $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ e $C \rightarrow D$ e conclua qual projeto deve ser escolhido.

escala distinta · análise incremental encadeada

5

Uma cafeteria universitária deseja automatizar parte do atendimento e avalia duas alternativas mutuamente excludentes. A TMA é de **14% ao ano**.

ANO	0	1	2	3	4
Projeto A	(20.000)	6.500	7.000	7.500	8.000
Projeto B	(32.000)	9.000	10.000	11.500	12.500

Calcule o VPL e a TIR de cada projeto, monte o fluxo incremental e indique qual deve ser escolhido.

escala distinta · projeto maior inviável

6

Uma indústria de alimentos pretende modernizar sua linha de produção e avalia duas alternativas tecnológicas mutuamente excludentes. A TMA é de **15% ao ano**.

ANO	0	1	2	3	4	5
Projeto A	(800.000)	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
Projeto B	(1.300.000)	350.000	410.000	470.000	530.000	590.000

Compare os projetos pela TIR e pelo VPL, monte o fluxo incremental B – A e determine a taxa de Fisher. Explique por que um projeto de maior escala pode vencer mesmo com TIR menor.

escala distinta · conflito VPL × TIR

7

Uma empresa dispõe de **R\$ 150.000,00** e conta com duas alternativas para adquirir um novo equipamento de produção. A TMA é de **10% ao ano**.

ANO	0	1	2	3
Fluxo de caixa (A)	(150.000)	73.000	73.000	73.000
Fluxo de caixa (B)	(130.000)	52.000	52.000	52.000

Verifique qual alternativa é melhor pelo método do VPL e confirme pela análise incremental.

escala distinta · comparação direta

8

Uma empresa do setor petrolífero avalia dois projetos mutuamente excludentes de produção, um **onshore** e outro **offshore**, ambos com dez anos de duração. Os valores estão em milhares de reais. Adote uma TMA de **12% ao ano**.

PERÍODO	0	1	2	3	4	5
Onshore	(125.000)	12.000	14.250	16.500	18.750	21.000
Offshore	(160.000)	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500

Calcule o VPL e a TIR de cada projeto, monte o fluxo incremental e indique qual deve ser selecionado. Comente o efeito do perfil temporal dos fluxos sobre a decisão.

escala distinta · perfil temporal

9

Um hospital privado analisa duas opções de aquisição de tomógrafos. A TMA é de **10% ao ano**.

EQUIPAMENTO	INVESTIMENTO	RECEITA LÍQUIDA ANUAL	VIDA ÚTIL
A — tecnologia nacional	R\$ 1.800.000	R\$ 540.000	5 anos
B — tecnologia internacional	R\$ 2.500.000	R\$ 620.000	10 anos

Calcule o VPL e o VUE de cada equipamento. Diferencie a situação de não repetição da de repetição e indique a escolha em cada uma.

vida útil distinta · VUE

10

A empresa ABC analisa duas alternativas de investimento mutuamente exclusivas, em situação de **reposição contínua**. A TMA é de **10% ao ano**.

	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
Aplicação inicial	R\$ 30.000	R\$ 40.000
Receita anual	R\$ 8.500	R\$ 9.000
Custo anual de conservação	R\$ 350	R\$ 500
Valor residual	R\$ 7.500	R\$ 7.500
Vida econômica	4 anos	6 anos

Indique a melhor alternativa e explicita as suposições necessárias.

vida útil distinta · conflito VPL × VUE

11

Determine, pelo método do valor presente líquido, qual das alternativas abaixo para compra de um equipamento é mais econômica. **Suponha que haja repetição**. A TMA é de **10% ao ano**.

	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
Custo inicial	R\$ 400.000	R\$ 600.000
Vida útil	4 anos	8 anos
Valor residual	R\$ 40.000	R\$ 80.000
Custo anual	R\$ 10.000	R\$ 20.000

Indique a melhor alternativa e as suposições necessárias.

vida útil distinta · custo anual uniforme equivalente

12

O departamento de estradas e rodagem estuda dois tipos de cobertura asfáltica, com os seguintes custos por quilômetro. O horizonte de planejamento é de **24 anos**, o valor residual é zero e a TMA é de **10% ao ano**.

	TIPO A	TIPO B
Custo inicial	R\$ 300.000	R\$ 200.000
Vida útil	8 anos	6 anos
Custo anual de reparos	R\$ 10.000	R\$ 12.000
Custo de recapeamento	R\$ 150.000	R\$ 120.000

Compare o valor presente dos dois tipos de cobertura no horizonte de 24 anos.

vida útil distinta · horizonte comum

13

Retome a questão anterior. Considere agora que o custo anual de reparos da cobertura A, de R\$ 10.000, é um **valor médio** dos 24 anos. Os custos reais são crescentes: R\$ 800 no primeiro ano, R\$ 1.600 no segundo, R\$ 2.400 no terceiro, e assim por diante.

Recalcule o valor presente do tipo A e verifique se a conclusão muda.

gradiente aritmético · valor presente

14

Uma pessoa para quem o dinheiro vale **7,5% ao ano** quer comprar um imóvel para alugar. Há duas opções.

	CASA	APARTAMENTO
Preço de compra mais encargos	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Valor líquido do aluguel anual	R\$ 450.000,00	R\$ 400.000,00
Tempo em que o imóvel será mantido	10 anos	8 anos
Valor de revenda após esse tempo	R\$ 8.000.000,00	R\$ 3.500.000,00

Qual a alternativa mais econômica?

vida útil distinta · valor residual dominante

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.